

8254 (Programmable Interval Timer)

MP
W10/1

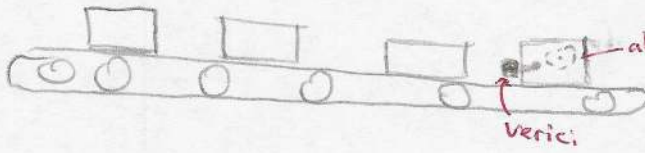
Kararlı kontrol, kesin ve doğru zaman gecikmeleri oluşturmaktır.

Kullanımı: day sayacı, gerçek zamanlı saat, kare dalgalar üretici, digital ana shot işlemleri.

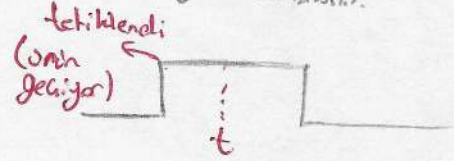
Day sayacı? 8254'ün clock veya Baudit frekanslı bir clock bağlamak yerine bir dalgayla tetiklenen kare dalgaya bağlanır. 8254'ün counterı olayın kaç kez gerçekleştiğini sayar.

Ex 2 infrared (alıcı, verici) blaster/receiver arasında aralıklı bir şekilde geçen paketler alıcının vericiyi görmediği anın başlangıcına göre sayılabilir

t anında



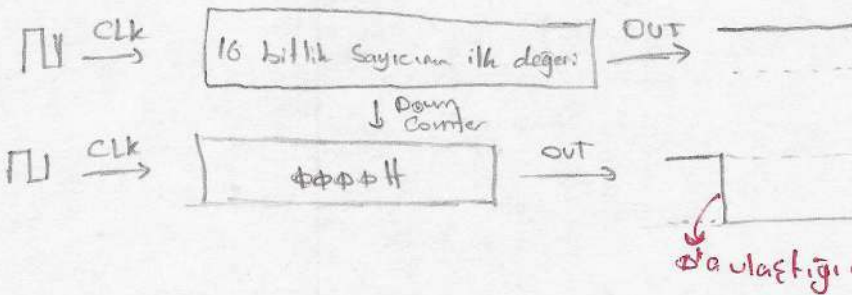
Her singel kesildiğinde tetiklenen bir kare dalgaya kullanılabilir.



8254 PIT içinde ne var?

- 3 bağımsız, 16 bitlik programlanabilir sayıcı.
- Her bir sayıcı 6 farklı moda çalışabilir.
- 8MHz frekansa kadar saat girişi kabul eder.
- * Sayıcı saat frekansını böler.

! 8254'ün sayıcıları down counter. ilk yüklediğimiz değerden 0'a doğru sayar.



Alternatif?

Yatırımcı olarak bir konutun bekleme süresini kullanarak işlemeyi meşgul etmek

$$\text{Bekleme Süresi} = \text{konut Süresi} \times \text{Çalıştırma Sayısı}$$

* Fonksiyon çağırma ve döner sürelerini unutma!!

Hatırla!

Flip'Flap'lar art arda bağlandıklarında her bir frekansı yarıya böler. (tek bitlik bir sayıcı oldukları için)



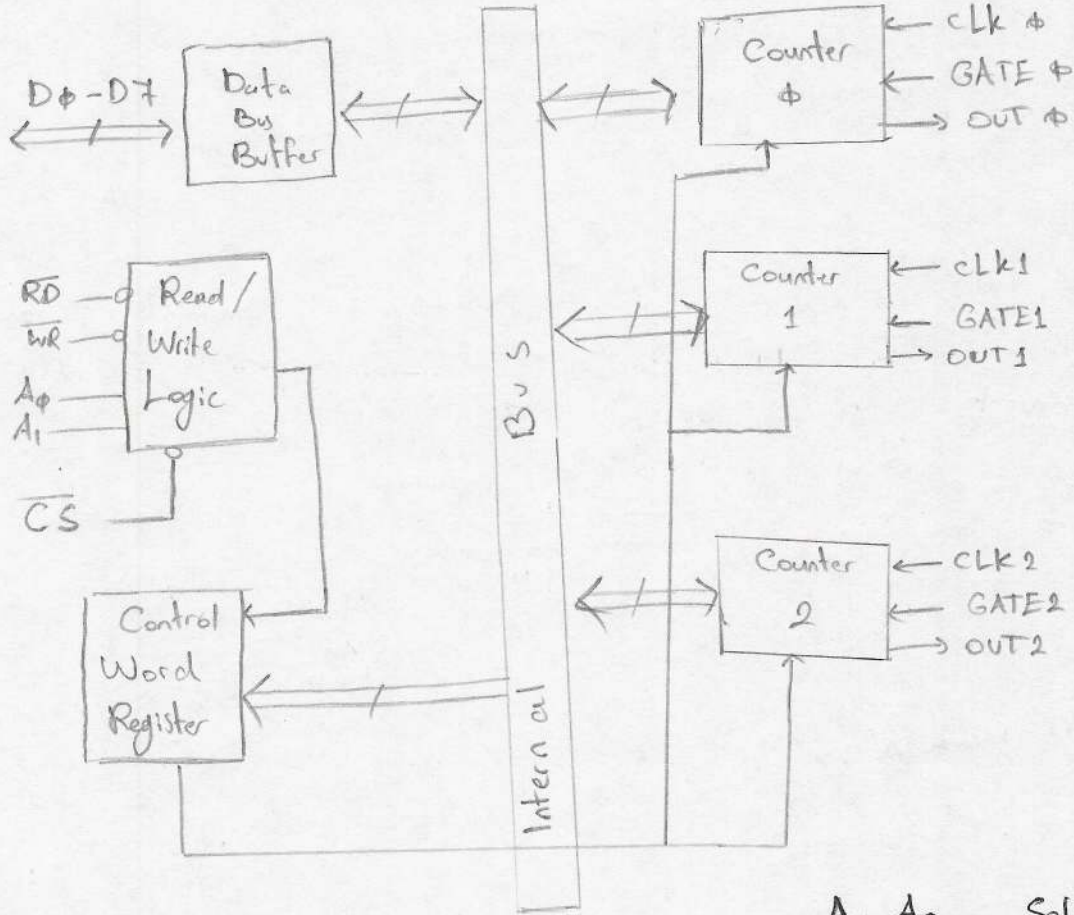
Eğer out ne clk değeri bilmiyorsan 16-bitlik sayıcının değeri de bulunabilir.

8255'in PC'de kullanımı

MP
w/b/2

- Sistem saati (time of day) için sinüzoidal 18.2 frekanslı işaret
- 15 μ s'de bir dinamik RAM yenileme işareti üretmek
- Farklı frekanslarda PC hoparlörü ile uyarı sesleri üretmek

İÇ Yapısı



• 2 adres ucu var (4 byte'lik yer kaplar)

• **CLK** Saygılar için saat girişi

• **GATE** Saygılar için dış kontrol ucu

• **OUT** Sayma işlemi bittiğinde 1 olur, INTR için kullanılabilir

<u>A₁</u>	<u>A₀</u>	<u>Selection</u>
0	0	Counter 0
0	1	Counter 1
1	0	Counter 2
1	1	Control Register

Control Word Format $A_1 A_0 = 11$ $\overline{CS} = 0$ $\overline{RD} = 1$ $\overline{WR} = 0$

<u>D₇</u>	<u>D₆</u>	<u>D₅</u>	<u>D₄</u>	<u>D₃</u>	<u>D₂</u>	<u>D₁</u>	<u>D₀</u>
SC1	SC0	RW1	RW0	M2	M1	M0	BCD

SC - Select Counter:

SC1 SC0

- 0 0 Select counter 0 *
- 0 1 Select counter 1
- 1 0 Select counter 2
- 1 1 Read-back command **

RW - Read/Write

RW1 RW0

- 0 0 counter latch command **
- 0 1 Read/write least significant byte only
- 1 0 Read/write most significant byte only
- 1 1 Read/write LSB first, then MSB

** Sonra işlenecek

M-Mode:

M2	M1	M0	Mode
0	0	0	Mode 0
0	0	1	Mode 1
x	1	0	Mode 2
x	1	1	Mode 3
1	0	0	Mode 4
1	0	1	Mode 5

BCD:

- 0 Binary Counter 16-bit
- 1 Binary Coded Decimal (BCD) Counter (10 Decades)

Ex: 98H adresinden itibaren ardışık dört adrese yerleştirilmiş 8254 için
 98H: CNTR0 9AH: CNTR1 9CH: CNTR2 9EH: Control

1 = CNTR0: Binary sayma, mod 3, CLK0'ı 4282 (BCD)'ye bölecek şekilde ayarlayın

2 = CNTR1: Binary sayma, mod 3, CLK2'yi C26A hex'e bölecek şekilde

3 = CLK0 = 1.2 MHz, CLK2 = 1.8 MHz ise OUT0 ve OUT2 frekansı nedir?

1 = Mov AL, 00110110B 2 = Mov AL, 10110110B 3 = $1.2M / 4282 \approx 280Hz \leftarrow OUT0$
 Out 9EH, AL Out 9EH, AL
 Mov AX, 4282H Mov AX, 0C26AH
 Out 98H, AL Out 9CH, AL
 Mov AL, AH Mov AL, AH
 Out 98H, AL Out 9CH, AL

$1.8M / C26AH = 1.8M / 49776 = 36.16Hz$

8254 Modelleri (Bir kısmı -lek seferlik, bir kısmı periyodik)

- Mode 0: WTR on terminal count 
- Mode 1: Hardware Retriggerable One Shot 
- Mode 2: Rate Generator 
- Mode 3: Square wave generator 
- Mode 4: Software Triggered Strobe 
- Mode 5: Hardware Triggered Strobe 

8254 Mod 0 (tek seferlik mod)

µP
210/4

• kontrol yazıldıktan sonra OUT 1 → 0

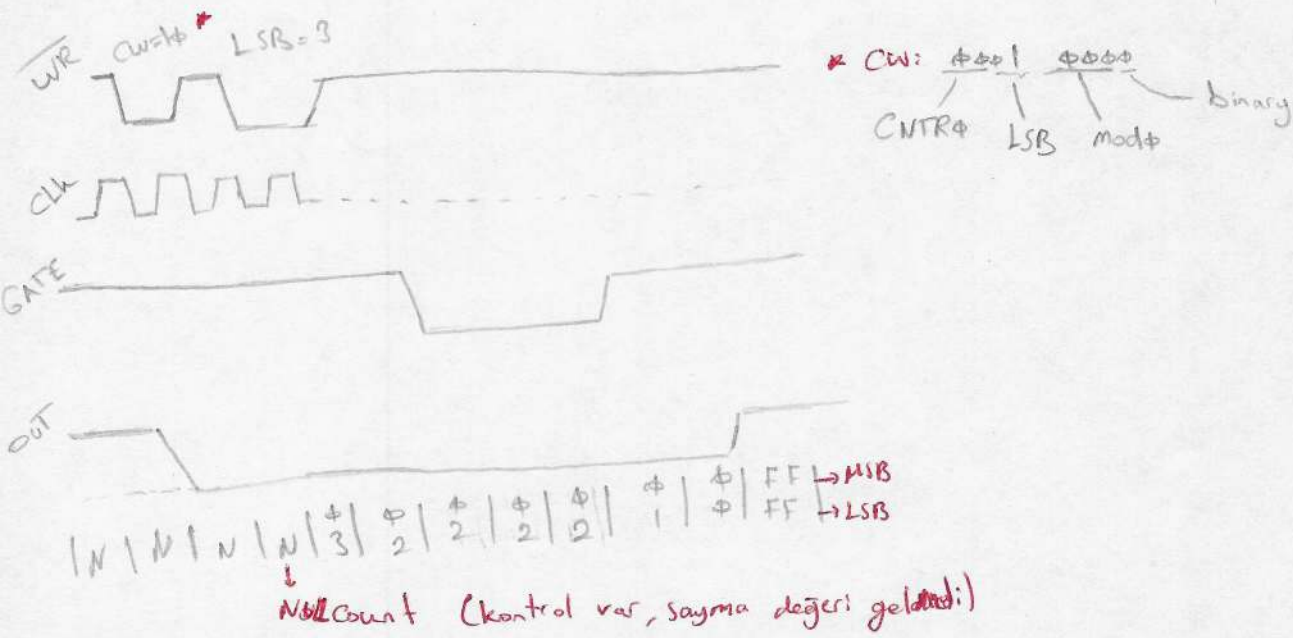
• Her CLK düşen kenarında $D = D - 1$

• GATE = 1 ⇒ geri sayma

GATE = 0 ⇒ sayma durur

• Sayma değeri 0 olduğunda OUT 1 → 1 kalır

• Yeni kontrol veya sayma değeri yazılırsa tekrar sayar (sayma işlemi bitmemiş olsa dahi)



8254 mod 1 (tek seferlik)

• OUT başta 1

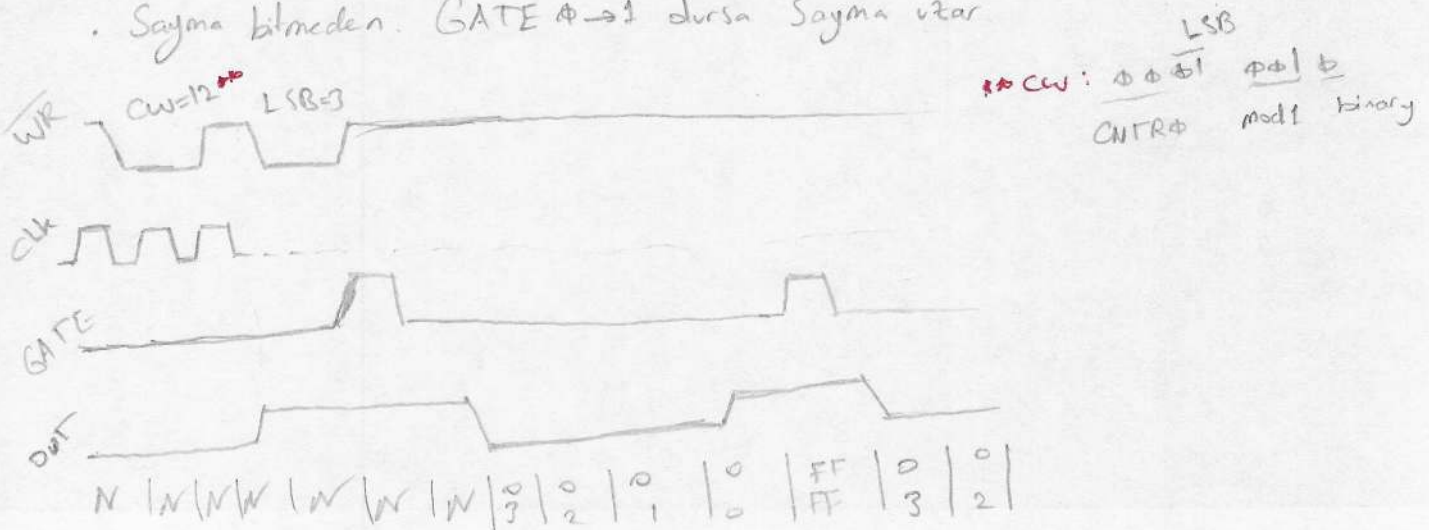
• GATE 0 → 1 geçişinde OUT 1 → 0

• Sayma bittiginde OUT 0 → 1

• Sayma bittikten sonra GATE 0 → 1 işlemi tekrarlar

• Sayma bitmeden GATE 0 → 1 dursa Sayma uzar

⚠ Arada yeni bir sayma değeri yoklense bu değerden bir sonraki tetigge'de saymaya başlar.



8254 mod2 (periyojik)

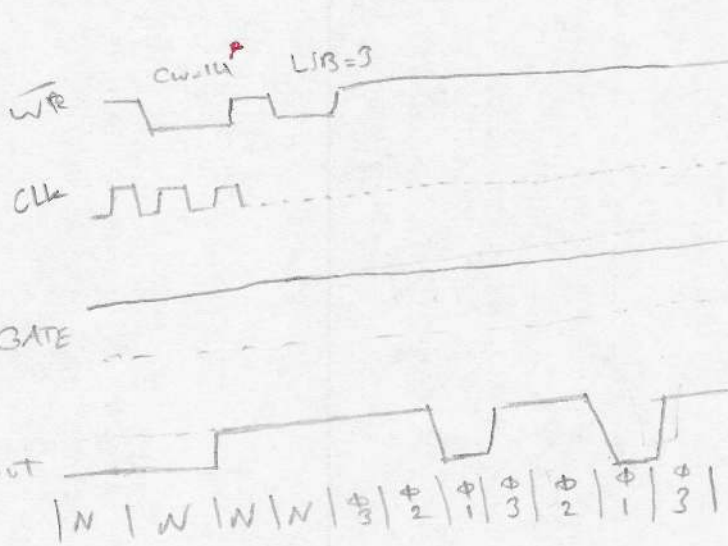
• Belli aralıklarla tekrarlı pulse üretir.

• OUT başta 1

• Sayma değeri 1 olduğunda OUT 1 → 0 (1 CLK sonra OUT 0 → 1)

• GATE = 0 → Sayma duraklar, ilk Sayma değeri tekrar yüklenir

• Yeni Sayma değeri devran eden cycle bitince etki eder.



*CW: $\overline{\text{LDB}} \quad \text{binary}$
CNT Φ mod2

Ex. CNT Φ 'i 50 μ s'de bir pulse üretecek şekilde ayarlayın. CLK Φ = 2 MHz

CW: $\overline{\text{LDB}} \quad \text{binary}$
CNT Φ mod2

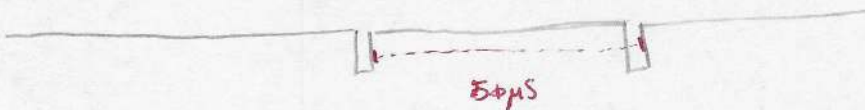
$$\text{Sayma değeri: } \frac{2 \times 10^6}{\left(\frac{1}{50 \times 10^{-6}} \right)} = 100 = 64H$$

MOV AL, 14H

OUT CONTROL_ADDR, AL

MOV AL, 64H

OUT CNT Φ _ADDR, AL



8254 mod 3 (periyodik)

mp
w10/6

• Kare dalgı üretici

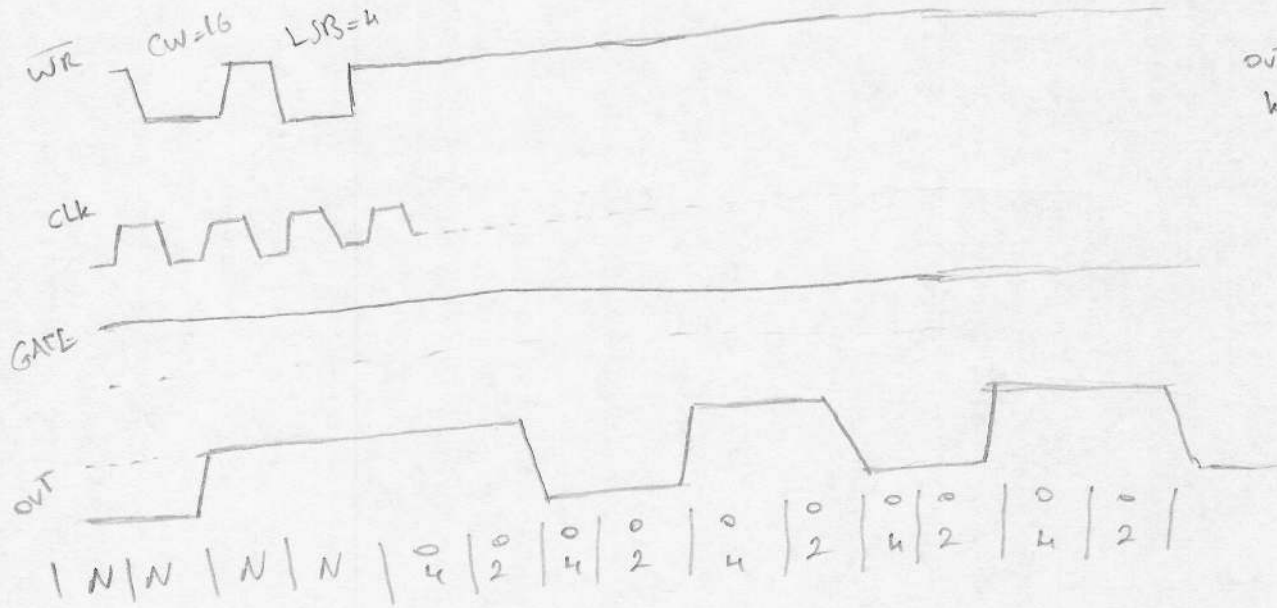
• OUT sayma deęerinin yarısında 1, dięer yarısında 0 dur

• GATE = 0 ⇒ Sayma duraklar

! mod 2'den duty deęerinin 50% olması ile ayılır

!! Tek bir deęer jöklendir?

OUT'un aktif kaldığı süre 1 fazla oluyor.



Ex CNTL'i 1kHz frekansında kare dalgı üreticisi şekilde ayarlayın. CLK1 = 2 MHz

• Sayma deęeri: $\frac{2 \times 10^6}{1 \times 10^3} = 2000$

• CW $\frac{1111}{\text{CNTL}} \frac{1111}{\text{mod 3}} B = 1111$

Mov AL, 1111 ; CW

OUT CONTROL_ADDR, AL

Mov AX, 2000H

OUT CNTL_ADDR, AL

Mov AL, AH

OUT CNTL_ADDR, AL

8254 mod 4 (tek seferlik)

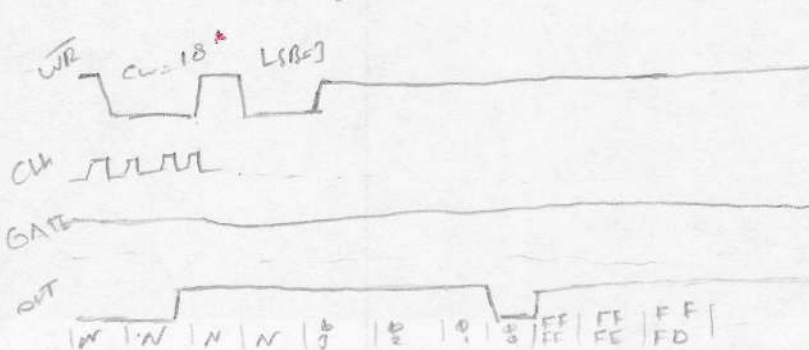
• OUT başta 1

• Sayma deęeri → 1 ⇒ OUT1 → 0

• 1 CLK sonra OUT 0 → 1 dur ve kalır

• Yeni sayma deęeri yazılmadıkça tekrarlanmaz

• GATE = 0 ⇒ Sayma duraklar

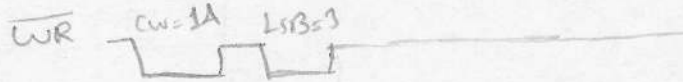


! CW: $\frac{1111}{\text{CNTL}} \frac{1111}{\text{mod 4}} B = 1111$

8255 Mod 5

μP
w 10/7

- out byte 1
- GATE $\Phi \rightarrow 1$ sayma başlar
- Sayma değeri 1 olunca out 1 $\rightarrow 0$
- 1 CLK sonra OUT $\Phi \rightarrow 1$ olur ve kalır
- GATE $\Phi \rightarrow 1$ dursa tekrarlanır.



W	N	N	N	W	Φ	Φ	Φ	Φ	FF	FF	Φ
					3	2	1	Φ	FF	FF	3

Counter latch command

MP
w1018

- Sayıcının [Counter Element, CE] 0-ankı değeri gelici bir iş yapmaya (OL) koygular

⊗ Latch'lenmeden, Sayma devam ederken CE okumaya çalışmak hatalı

- OL'ye koylanan değer CPU tarafından okunana kadar saklanır

$$A_1 A_0 = 11 \quad \overline{CS} = 0 \quad \overline{RD} = 1 \quad \overline{WR} = \phi$$

D ₇	D ₆	D ₅	D ₄	D ₃	D ₂	D ₁	D ₀
SC1	SC0	ϕ	ϕ	X	X	X	X

Counter
latch
command

SC1 SC0

ϕ ϕ

ϕ 1

1 ϕ

1 1

Counter

ϕ

1

2

Read-Back Command

💡 Yazma nasıl yapıldıysa, okuma da o şekilde olur (LSB, MSB, LSB-MSB)

Read Back Command

- Latch'lenmiş Sayma değerini veya sayıcı durumunu (STATUS) okumak için kullanılır.
- Birde fazla sayıcı için Sayma değerini / durumunu bir sefer okumak için kullanılabilir.
- Bir Sayıcıya ilişkin hem sayma, hem de durum okumak için komut verilse
 - Sayıcının adresinden ilk okuma durumu
 - İkinci (ve sonrası) okuma latch'lenmiş Sayma değeri
 - Sonraki okumalar latch'lenmemiş Sayıcı değerleri verir

$$A_1 A_0 = 11 \quad \overline{CS} = \phi \quad \overline{RD} = 1 \quad \overline{WR} = \phi$$

D ₇	D ₆	D ₅	D ₄	D ₃	D ₂	D ₁	D ₀
1	1	COUNT	STATUS	CNT2	CNT1	CNT0	ϕ

D₅: ϕ = latch count of selected counter (s)

D₄: ϕ = latch status of selected counter (s)

D₃: 1 = Select counter 2

D₂: 1 = Select counter 1

D₁: 1 = Counter ϕ

D₀: Must be ϕ , Reserved for future expansion

1.1 Read Back Command

MP
W/O 19

Command	Description	Results
$\begin{matrix} D_7 & D_6 & D_5 & D_4 & D_3 & D_2 & D_1 & D_0 \\ 1 & 1 & \phi & \phi & \phi & \phi & 1 & \phi \end{matrix}$	Read back count and status of Counter ϕ	Count and status latched for Counter ϕ
$\begin{matrix} 1 & 1 & 1 & \phi & \phi & 1 & \phi & \phi \end{matrix}$	Read back status of Counter 1	Status latched for Counter 1
$\begin{matrix} 1 & 1 & 1 & \phi & 1 & 1 & \phi & \phi \end{matrix}$	Read back status of Counters 2,1	Status latched for Counter 2, not for Counter 1
$\begin{matrix} 1 & 1 & \phi & 1 & 1 & \phi & \phi & \phi \end{matrix}$	Read back count of Counter 2	Count latched for Counter 2
$\begin{matrix} 1 & 1 & \phi & \phi & \phi & 1 & \phi & \phi \end{matrix}$	Read back count and status of counter 1	Count latched for Counter 1, not status
$\begin{matrix} 1 & 1 & 1 & \phi & \phi & \phi & 1 & \phi \end{matrix}$	Read back status of Counter 1	Command ignored, status already latched for Counter 1

Status Byte

D_7	D_6	D_5	D_4	D_3	D_2	D_1	D_0
OUTPUT	NULL COUNT	RW1	RW ϕ	M2	M1	M ϕ	BCD

D_7 1 = Out pin 1/1
 ϕ = Out pin 1/1 ϕ

D_6 1 = Null count
 ϕ = Count available for reading

D_5 - D_0 Counter programmed mode